

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

中国矿业大学 2023-2024 学年第一学期课程考试试卷

考试科目：	抽象代数			试卷类型：	A
课程代码：	M10254	考试时长：	100 分钟	考试方式：	闭卷
开课学院：	数学学院			适用年级：	

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

题号	一(20)	二(20)	三(15)	四(15)	五(15)	六(15)	七(10)	总分(100)
得分								
阅卷人								

考生承诺：

1. 没有携带或已将手机、智能手表等带有接收、发送、储存等功能设备关机与其它非允许携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守该规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考试纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》有关条款接受处理；

考生签名_____

一、填空题（共 10 题，每小题 2 分，共 20 分）

- 1、阶最小的有限单群的阶为_____
- 2、3 次对称群 S_3 中所有奇置换为（用循环置换的形式写出）_____
- 3、写出 3 次对称群 S_3 所有极大子群_____
- 4、写出加群 Z_8 中的所有生成元_____
- 5、设 $G = GL(2, Z_5)$ ，则 $Z(G)=$ _____
- 6、写出环 $Z[x]$ 中的所有单位，其中 Z 表示整数环_____
- 7、写出 $F[x]$ 的所有极大理想_____

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

8、写出加群 Z_{10} 中所有的零因子_____

9、 $[Q(\sqrt{2} + \sqrt{3}):Q]=$ _____

10、写出域 Z_{17} 的所有理想_____

- 二（满分 15 分）（1）设 N_1, N_2 是群 G 的两个正规子群，且 $N_1 \cap N_2 = \{e\}$ ，证明：
对于任意的 $a \in N_1, b \in N_2$ ，都有 $ab=ba$ 。
（2）如果 N_1, N_2 不全是群 G 的正规子群，结论还成立吗？说明理由。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

三（满分 15 分）证明：如果我们把同构的群看成一样的，那么一共只有两个阶为 4 的群，且他们都是交换群。

四（满分 15 分）（1）设 H 是 G 的一个子群且 $[G:H]=2$ ，证明 H 是 G 的正规子群。
（2）如果 $[G:H]$ 不等于 2，结论是否成立，举例说明。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

五（满分 15 分）证明 $\mathbb{Z}[i]/(1+i)$ 是域，其中 $\mathbb{Z}[i]$ 是高斯整环。

六（满分 10 分）设 E 是 F 的扩域且 $[E:F]$ 是素数，证明 E 与 F 之间没有非平凡的中
间域。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

七（满分 10 分）证明：主理想整环是唯一分解整环